PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Infrastructures réseau et services

09-300 PSE-ER F3-1 Infrastructures réseau - Internet, Intranet, Extranet, VPN, proxy — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Internet est un réseau de réseaux international reposant à l'origine sur une structure maillée.
2. L'architecture d'un intranet s'articule sur trois niveaux : les clients, les serveurs d'application et le serveur de bases de données.
3. Le proxy assure une rupture de flux et garantit l'invisibilité des clients en utilisant sa seule adresse IP pour communiquer avec Internet.

Internet, Intranet et Extranet

Notion	À retenir
Internet	Réseau de réseaux (**internetwork**) international utilisant des protocoles normalisés (**TCP/IP**). Services : web (**HTML/HTTP**), courrier (**SMTP, POP3, IMAP**), sécurisation (**PGP, RSA, SSL**), flux temps réel (**RTP**).
L'intranet	Services Internet internes à un réseau local, invisibles de l'extérieur ; ni Internet local ni réseau local (ex. **Alizé** au MINEFI). Utilise **TCP/IP**, **HTTP** et **HTML**. Architecture à **trois niveaux** : clients (navigateurs), serveurs d'application (**middleware**) et serveur de bases de données.
L'extranet	Ouverture sécurisée d'une partie de l'intranet vers des personnes autorisées (clients, fournisseurs). Accès par **authentification** (nom/mot de passe), sécurisé par **tunnel VPN** et chiffrement **symétrique** ou **asymétrique**.

Comparaison des types de réseaux

Critère	Internet	Intranet	Extranet
Accessibilité	Public / International	Interne uniquement (utilisateurs identifiés)	Partie de l'intranet ouverte à des tiers autorisés
Usage	Services mondiaux (Web, FTP, etc.)	Système d'information interne (Alizé au MINEFI)	Échanges collaborateurs distants, clients ou fournisseurs
Modèle commercial	commerce électronique **BtoC** (consommateur)	Organisation interne	places de marché **BtoB** (professionnels)

Concepts de l'architecture TCP/IP

Notion	À retenir
Le DNS	Annuaire **IP ↔ nom logique** ; remplace en **1984** le fichier `hosts` (1970-1984, encore utilisé pour la boucle locale). **Hiérarchique, redondant, distribué** (NIC, **AFNIC** en France). Champ **MX** : relais de messagerie.
Le VPN	Relie réseaux distants via des **liaisons virtuelles**. Implémente la **segmentation** et le **chiffrement**. Tunnels possibles aux niveaux **réseau**, **transport** ou **application**.
Le proxy	Intermédiaire (mandataire) entre client et serveur. Assure la **rupture de flux**, la **mise en cache** et l'**invisibilité des clients** (IP du proxy seule).
Les équipements filtrants	Le **firewall** contrôle les flux. Types : **stateless** (paquets indépendants), **stateful** (mémoire des connexions), **applicatif** (couche 7), **authentifiant** (utilisateur-IP) ou **personnel**.

Architectures et normalisation

Notion	À retenir
Architectures types	Dépendent des besoins (**sécurité**, **budget**, usage) : particulier (**PPP**), administration (**ATM** ou **MPLS**), PME (**agence web**), entreprise (**VPN** ou **DMZ** avec **double protection**).
Terminologie normalisation	Norme **de jure** : établie par un organisme légal (**ISO**, **AFNOR**, **ANSI**, **BSI**, **DIN**) ; norme **de facto** : standard de fait par un consortium ou groupe d'utilisateurs.

Pièges et confusions

⚠ Confondre l'intranet avec un Internet local ou un réseau local.
⚠ Confondre le commerce électronique BtoC (consommateur) avec les places de marché BtoB (professionnels).
⚠ Croire que le fichier hosts est le système de nommage actuel alors qu'il a été remplacé par le DNS en 1984.
⚠ Confondre un firewall stateless (paquets indépendants) avec un firewall stateful (mémoire des connexions).
⚠ Confondre une norme de jure (organisme mandaté) avec une norme de facto (standard de fait).

Sigles et définitions

Backbone Infrastructure matérielle de télécommunications formant les autoroutes de l'information.
DNS Annuaire de translation entre l'adresse IP et le nom logique de l'URL.
VPN Réseau numérique reliant deux réseaux distants à travers Internet via des liaisons virtuelles.
Proxy Service mandataire servant d'intermédiaire dans une connexion entre client et serveur.
Firewall Équipement filtrant permettant un contrôle du trafic réseau entrant et sortant.
Champ MX Enregistrement DNS donnant l'adresse de relais de messagerie.

Auto-test

1. Quelle est la structure d'origine d'Internet ?
2. Quel est l'objectif de l'extranet concernant l'intranet ?
3. À quels niveaux peut-on créer un tunnel VPN ?
4. Sur quelle couche du modèle OSI fonctionne un firewall applicatif ?
5. Quel est le rôle du champ MX dans le DNS ?

Réponses : **1.** Un réseau maillé. · **2.** Une ouverture sécurisée d'une partie de l'intranet vers des personnes autorisées extérieures. · **3.** Au niveau réseau, transport ou application. · **4.** La couche 7. · **5.** Donner l'adresse de relais de messagerie.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.